초등 **6학년**

2014년 상반기 HME

해법수학 학력평가 정답과 풀이

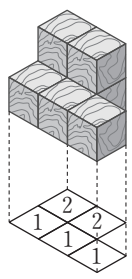
정답

1. 6	**2.** ④	**3.** 7
4. 2	**5.** ⑤	**6.** 12
7. 8	**8.** ④	**9.** 38
10. 679	**11.** 8	**12.** 13
13. 4	**14.** 13	**15.** 4
16. 91	**17.** 25	**18.** 667
19. 785	**20.** 25	**21.** 4
22. 25	**23.** 3	**24.** 40
25. 53		

1. 밑면 : 1개, 옆면 : 5개
⇨ 1+5=6(개)

2. $3.6-\underbrace{0.9-0.9-0.9-0.9}_{4번}=0$ ⇨ 3.6÷0.9=4

3.



⇨ 1+1+1+2+2=7(개)

4. 각기둥에서
(면의 수)=(한 밑면의 변의 수)+2
(꼭짓점의 수)=(한 밑면의 변의 수)×2
따라서 □ 안에 공통으로 들어갈 수는 2입니다.

5. ⑤ $0.5=\frac{5}{10}=\frac{1}{2}$

6. $8\div\frac{2}{3}=\overset{4}{\cancel{8}}\times\frac{3}{\underset{1}{\cancel{2}}}=12$

7. 1.6÷0.2=16÷2=8(배)

8. (나누어지는 수)>(나누는 수)인 경우 몫이 1보다 큽니다.
따라서 몫이 1보다 큰 것은 ④ 5÷4입니다.

9. (변 ㄱㄴ)=(변 ㄹㅁ)=5 cm
(변 ㄴㄷ)=(변 ㅁㅂ)=8 cm
(변 ㄷㄹ)=(변 ㅂㄱ)=6 cm
(점대칭도형의 둘레)=5+8+6+5+8+6=38 (cm)

10. 169.75×4=679(원)

11. 밑면이 사각형이고 옆면이 삼각형이므로 사각뿔입니다.
(사각뿔의 모서리의 수)=4×2=8(개)

12. 20÷1.5=13 … 0.5
⇨ 물통을 13개까지 가득 채울 수 있고 물은 0.5 L가 남습니다.

13. 23.25÷3.3=7.0454545……이므로 몫의 소수 둘째 자리부터 4, 5가 반복됩니다. 따라서 몫의 소수 열째 자리 숫자는 4입니다.

14. $9\div\frac{1}{\square}=9\times\square$이므로 123>9×□입니다. 9×13=117, 9×14=126이므로 □ 안에 들어갈 수 있는 자연수 중 가장 큰 두 자리 수는 13입니다.

15. 삼각형의 높이를 □ cm라고 하면
8.2×□÷2=16.4, □=16.4×2÷8.2, □=4

16. 아래층으로 내려갈수록 쌓기나무가 1×1=1(개),
2×2=4(개), 3×3=9(개), ……로 늘어나는 규칙입니다.
6층 : 1×1=1(개)
5층 : 2×2=4(개)
4층 : 3×3=9(개)
3층 : 4×4=16(개)
2층 : 5×5=25(개)
1층 : 6×6=36(개)
⇨ 1+4+9+16+25+36=91(개)

17. 밑면의 모양이 오각형이므로 각기둥의 이름은 오각기둥입니다.
(오각기둥의 꼭짓점의 수)=5×2=10(개)
(오각기둥의 모서리의 수)=5×3=15(개)
⇨ 10+15=25(개)

18. 2푼 3리=0.023이므로
(해법시의 초등학생 수)=50000×0.023=1150(명)
58%=0.58이므로
(해법시의 초등학생 중 여학생 수)
=1150×0.58=667(명)

19. 각각의 식의 왼쪽 변에서 첫 번째로 더하는 수는
1번째 : 1×1=1
2번째 : 2×2=4
3번째 : 3×3=9
4번째 : 4×4=16
5번째 : 5×5=25
⋮
이므로 784=28×28에서 ㉠=28입니다.
각각의 식의 왼쪽 변에서 더한 수의 개수를 알아보면
1번째 : 2개
2번째 : 3개
3번째 : 4개
4번째 : 5개
5번째 : 6개
⋮
이므로 28번째 식의 왼쪽 변에는 784부터 시작하는 29개의 수를 더합니다.
784+785+……+812=813+814+……+840
⇨ ㉡=813
따라서 ㉠과 ㉡의 차는 813−28=785입니다.

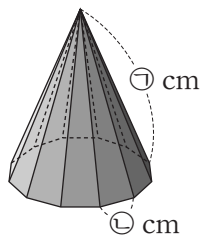
20. 기차가 터널을 완전히 통과하려면 60+740=800 (m)
⇨ 0.8 km를 움직여야 합니다.
1시간=3600초이므로
(기차가 1초에 달리는 거리)=115.2÷3600=0.032 (km)
(터널을 완전히 통과하는 데 걸리는 시간)
=0.8÷0.032=25(초)

21. 조선통보의 발행연도를 ABCD년이라고 하면 상평통보가 1678년에 발행되었고, 조선통보가 상평통보보다 먼저 발행되었으므로 A=1입니다.
- 앞의 두 자리 수와 뒤의 두 자리 수의 평균은 18.5이므로 (1B+CD)÷2=18.5, 1B+CD=37 … ①
- 천의 자리 숫자와 십의 자리 숫자의 평균은 1.5이므로 (1+C)÷2=1.5, 1+C=3, C=2
  ①에서 1B+2D=37, B+D=7이므로 (B, D)가 될 수 있는 경우는 (0, 7), (1, 6), (2, 5), (3, 4), (4, 3), (5, 2), (6, 1), (7, 0)입니다. 그런데 각 자리 숫자는 서로 다르고 상평통보가 발행된 1678년보다 먼저 발행되었으므로 B는 6보다 작거나 같아야 합니다. 따라서 ABCD는 1027, 1324, 1423 중의 하나입니다.
- 올림하여 천의 자리까지 나타내면
  1027 ⇨ 2000, 1324 ⇨ 2000, 1423 ⇨ 2000입니다.
  이 중 올림하여 천의 자리까지 나타낸 수와의 차가 가장 작은 수는 1423입니다.

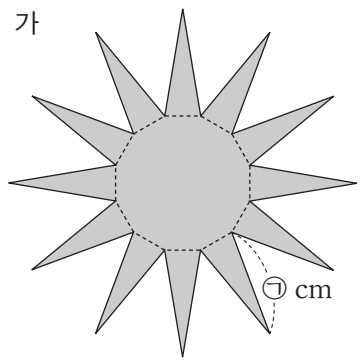
따라서 조선통보 발행연도는 1423년이고, 백의 자리 숫자는 4입니다.

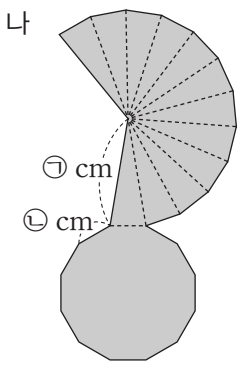
22. 1시간 25분=1시간+$\frac{25}{60}$시간=$1\frac{25}{60}$시간=$1\frac{5}{12}$시간
(한 시간 동안 가는 거리)
$=70\frac{5}{6}\div1\frac{5}{12}=\frac{425}{6}\div\frac{17}{12}$
$=\frac{\overset{25}{\cancel{425}}}{\underset{1}{\cancel{6}}}\times\frac{\overset{2}{\cancel{12}}}{\underset{1}{\cancel{17}}}=50(\text{km})$

1시간 25분 동안 $70\frac{5}{6}$ km를 가는 빠르기로 125 km를 가는 데 걸리는 시간은
$125\div50=\frac{125}{50}=\frac{5}{2}=2\frac{1}{2}$ (시간) ⇨ 2시간 30분입니다.
이 시간보다 30분 늦게 도착했으므로 실제로 걸린 시간은 2시간 30분+30분=3시간입니다.
빠르기를 반으로 줄여서 한 시간에 25 km를 가는 빠르기로 간 거리를 □ km라고 하면 한 시간에 50 km를 가는 빠르기로 간 거리는 (125−□)km입니다.
$(\text{전체 걸린 시간})=\frac{\square}{25}+\frac{125-\square}{50}=3,$
$\frac{\square\times2}{50}+\frac{125-\square}{50}=3,$
$\frac{\square\times2+125-\square}{50}=3,$
$\square\times2+125-\square=150,$
$\square+125=150,$
$\square=25$

23. 

정십이각뿔에서 옆면과 옆면이 맞닿은 모서리의 길이를 ㉠ cm라 하고 옆면과 밑면이 맞닿은 모서리의 길이를 ㉡ cm라고 하면 항상 ㉠>㉡입니다.
가는 전개도의 둘레가 가장 길 때의 정십이각뿔의 전개도이고, 나는 전개도의 둘레가 가장 짧을 때의 정십이각뿔의 전개도입니다.

가 

나 

(가 전개도의 둘레)=(㉠×24) cm
(나 전개도의 둘레)=(㉠×2+㉡×22) cm
이 전개도의 둘레를 따라 벌레가 1초에 1 cm를 가는 빠르기로 움직인다면
(벌레가 가 전개도의 둘레를 한 바퀴 도는 데 걸리는 시간)
=(㉠×24)초
(벌레가 나 전개도의 둘레를 한 바퀴 도는 데 걸리는 시간)
=(㉠×2+㉡×22)초
이 전개도의 둘레를 따라 벌레가 1초에 1 cm를 가는 빠르기로 움직였을 때 가 전개도의 둘레를 한 바퀴 돌 때가 나 전개도의 둘레를 한 바퀴 돌 때보다 66초 더 걸린다고 했으므로
㉠×24−(㉠×2+㉡×22)=66
㉠×22−㉡×22=66
㉠−㉡=3
따라서 정십이각뿔의 긴 모서리와 짧은 모서리의 길이의 차는 3 cm입니다.

24. ㉮와 ㉯를 모두 실천한 학생 수를 □명이라고 하면

㉮를 실천한 학생 수 : $(\square\times\frac{4}{3})$명

㉮와 ㉯ 둘 중 하나도 실천하지 않은 학생 수 : $(\square\times\frac{6}{5})$명

㉯만 실천한 학생 수 : $(\square\times\frac{3}{2})$명

(㉮를 실천한 학생 수)+(㉮와 ㉯ 둘 중 하나도 실천하지 않은 학생 수)+(㉯만 실천한 학생 수)=(전체 학생 수)이므로

$$\square\times\frac{4}{3}+\square\times\frac{6}{5}+\square\times\frac{3}{2}=484$$

$$\square\times\frac{40}{30}+\square\times\frac{36}{30}+\square\times\frac{45}{30}=484$$

$$\square\times(\frac{40}{30}+\frac{36}{30}+\frac{45}{30})=484$$

$$\square\times\frac{121}{30}=484$$

$$\square=120$$

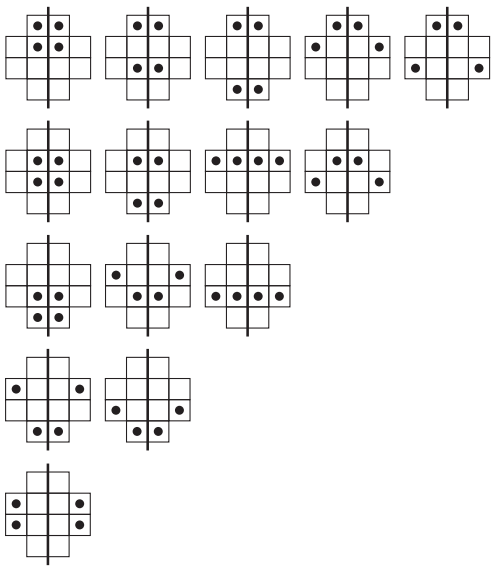
(㉮를 실천한 학생 수)$=\square\times\frac{4}{3}=\overset{40}{\cancel{120}}\times\frac{4}{\cancel{3}_{1}}=160$(명)

(㉮만 실천한 학생 수)

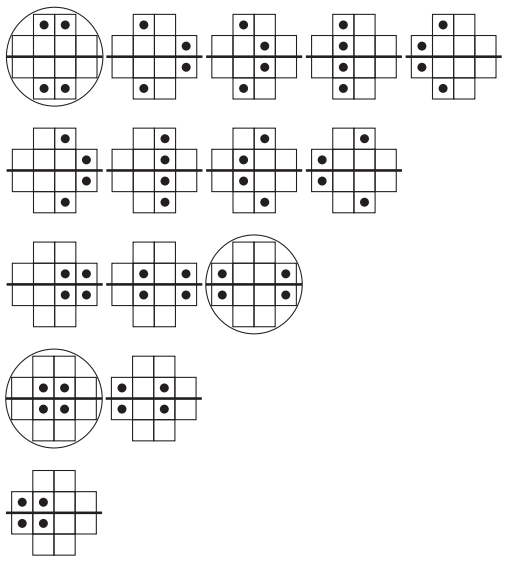
=(㉮를 실천한 학생 수)−(㉮와 ㉯를 모두 실천한 학생 수)

=160−120=40(명)

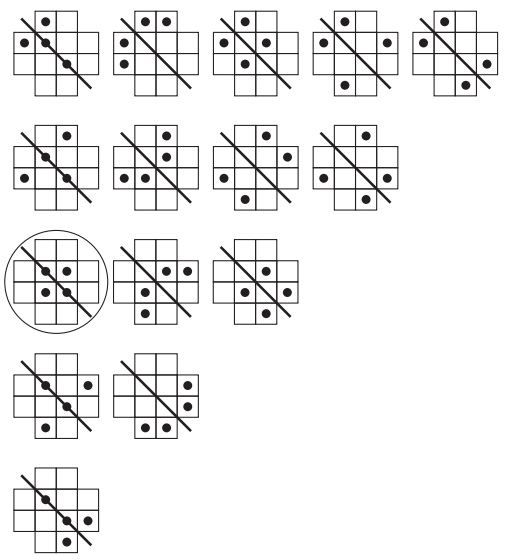
25. 선대칭도형은 굵은 선을 대칭축으로 하여 반으로 나누었을 때 한쪽에 2개의 점을 찍고 그 점들과 대응점을 찾아 찍으면 됩니다.



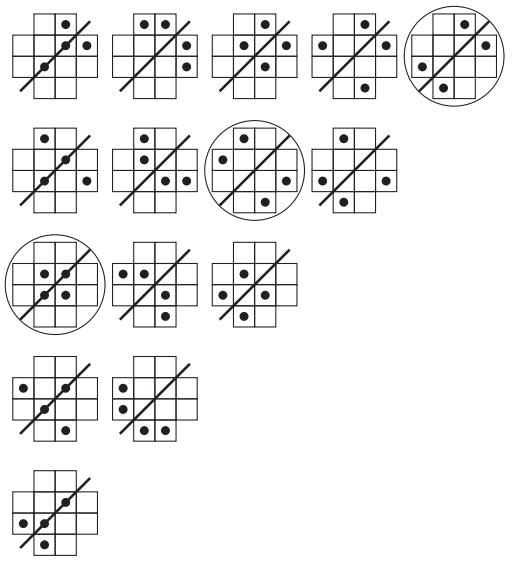
⇨ 15가지



⇨ 12가지(앞에서 이미 나온 모양인 ◯표 한 모양은 제외합니다.)



⇨ 14가지(앞에서 이미 나온 모양인 ◯표 한 모양은 제외합니다.)



⇨ 12가지(앞에서 이미 나온 모양인 ◯표 한 모양은 제외합니다.)

따라서 만들 수 있는 선대칭도형은 모두

15+12+14+12=53(가지)입니다.